

95.10 | Modelación numérica
75.12 | Análisis numérico I A
95.13 | Métodos matemáticos y numéricos

Trabajo Práctico 2 – Cuatrimestre 1 2026

Distribución lateral de la velocidad de la corriente en un río

Grupo 8	Lautaro Jimenez	108678
	Agustin Camacho	107281
	Santiago Ivan Rocco	109741

Fecha	Correcciones / Observaciones	Docente

Calificación Final	Docente	Fecha

1. Introducción

El objetivo principal del presente desarrollo es determinar la distribución lateral de la componente longitudinal de la velocidad de la corriente en un río haciendo uso del método de la distribución lateral (LDM)

$$ghI_x - \frac{f}{8}U^2 + h \frac{\partial}{\partial y} \left[\varepsilon_y \frac{\partial U}{\partial y} \right] = 0$$

Para la resolución de la problemática se hará uso de la expresión anterior junto a un esquema de diferencias finitas centrado de orden 2.

2. Metodología

Para la resolución de este PVC haremos uso del esquema de diferencias finitas centrado de orden 2, en donde:

$$U' = \frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2\Delta y}$$
$$U'' = \frac{U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1}}{\Delta y^2}$$

- (*) para U' ; (**) para U'' -

Se realizará la discretización tanto de la expresión general, como de las condiciones borde:

$$\left. \frac{dU}{dy} \right|_{y=0} = \left. \frac{dU}{dy} \right|_{y=B} = 0$$

Se tendrá en cuenta una precisión $< 1.10^{-4}$

Por otro lado para la final resolución del sistema se utilizará el método de Newton Raphson:

$$\text{Forma matricial: } J(U_k) \Delta U = -F(U_k)$$

$$\text{Actualización: } U_{k+1} = U_k + \Delta U$$

3. Resolución

A) Partimos de la expresión general:

$$ghI_x - \frac{f}{8}U^2 + h \frac{\partial}{\partial y} \left[\epsilon_y \frac{\partial U}{\partial y} \right] = 0$$

Puesto que ϵ_y (viscosidad de torbellino en sentido lateral) es una constante, podemos aplicar la distributiva sobre el tercer término:

$$ghI_x - \frac{f}{8}U^2 + h\epsilon_y \left[\frac{\partial^2 U}{\partial y^2} \right] = 0$$

Usando (**) realizamos la discretización :

$$U'' = \left[\frac{\partial^2 U}{\partial y^2} \right] = \frac{U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1}}{\Delta y^2}$$

$$ghI_x - \frac{f}{8}U^2 + h\epsilon_y \left[\frac{U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1}}{\Delta y^2} \right] = 0$$

Esta última expresión es la que nos sirve para todos los nodos interiores.

Por otro lado, para la resolución geométrica de H(y):

- Una sección transversal trapezoidal, con un ancho de base de 50 m y taludes de 1V:10H.
- Se supondrá una profundidad en la zona central del canal, de 3 m.

Gráficamente obtenemos que:

$$h(y) = \begin{cases} \frac{y}{10} & 0 \leq y \leq 30 \\ 3 & 30 \leq y \leq 80 \\ \frac{110 - y}{10} & 80 \leq y \leq 110 \end{cases}$$

Donde el dominio de cálculo es:

$$y \in [0, 110]$$

Para la discretización de las condiciones de borde utilizamos (*):

$$\left. \frac{dU}{dy} \right|_{y=0} = \left. \frac{dU}{dy} \right|_{y=B} = 0$$

$$\frac{dU}{dy}|_{y=0} = > \frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2\Delta y} = 0 \Rightarrow U_{i+1} - U_{i-1} = 0$$

$$\frac{dU}{dy}|_{y=B} = > \frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2\Delta y} = 0 \Rightarrow U_{i+1} - U_{i-1} = 0$$

Para mantener la consistencia en la evaluación de nodos interiores, para mantener el orden de precisión $O(\Delta y^2)$ y para mantener el esquema en el cual venimos trabajando introducimos nodos fantasmas en donde:

$$Izq = U_{-1} \text{ y } Der = U_{111}$$

$$\text{Borde izquierdo: } U_{-1} = U_1; \text{ Borde izquierdo: } U_{111} = U_{109}$$

Siguiendo el planteo anterior:

Para el borde izquierdo:

$$\frac{dU}{dy}|_{y=0} = > \frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2\Delta y} = 0 \Rightarrow U_{i+1} - U_{i-1} = 0$$

Para $i = 0$:

$$\text{Usando } U_{i+1} - U_{i-1} = 0 \Rightarrow U_{-1} = U_1$$

Nos queda la siguiente expresión:

$$h_0 \epsilon_y \frac{2U_1 - 2U_0}{\Delta y^2} + gh_0 J_x - \frac{f}{8} U_0^2 = 0$$

Para el borde derecho:

$$\frac{dU}{dy}|_{y=B} = > \frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2\Delta y} = 0 \Rightarrow U_{i+1} - U_{i-1} = 0$$

Para $i = 110$:

$$\text{Usando } U_{i+1} - U_{i-1} = 0 \Rightarrow U_{111} = U_{109}$$

Nos queda la siguiente expresión:

$$h_{110} \varepsilon_y \frac{2U_{109} - 2U_{110}}{\Delta y^2} + gh_{110} I_x - \frac{f}{8} U_{110}^2 = 0$$

Para el planteo de la resolución por el método de Newton-Raphson:

– Construimos el residual : $F(U)$

– Resolvemos iterativamente: $J(U^k) \Delta U = -F(U^k)$

donde $J = \frac{\partial F_i}{\partial U_j}$ que representa la matriz jacobiana.

– La actualización es: $U^{k+1} = U^k + \Delta U$

– Con esto se busca cumplir $|\Delta U| < 10^{-4}$

B)

Una vez formulado el sistema algebraico no lineal resultante de la discretización por diferencias finitas, se implementó su resolución mediante el método de Newton-Raphson utilizando lenguaje Python. La solución obtenida corresponde a la distribución lateral de la velocidad longitudinal $U(y)$ a lo largo de la sección transversal del río.

El dominio de cálculo considerado fue:

$$0 \leq y \leq 110 \text{ m}$$

correspondiente al ancho total de la lámina de agua para la sección trapezoidal especificada. Inicialmente se adoptó un paso espacial $\Delta y = 1 \text{ m}$, obteniéndose 111 nodos de cálculo. Posteriormente se realizaron refinamientos sucesivos de la malla utilizando los valores:

$$\Delta y = 0,5 \text{ m}$$

$$\Delta y = 0,25 \text{ m}$$

$$\Delta y = 0,125 \text{ m}$$

$$\Delta y = 0,0625 \text{ m}$$

con el objetivo de verificar que la solución numérica fuera independiente de la discretización espacial utilizada.

Para cada valor de Δy se resolvió el sistema no lineal mediante el método de Newton-Raphson hasta alcanzar la convergencia. Como criterio de parada se adoptó:

$$\max(|\Delta U_i|) < 10^{-8}$$

donde ΔU_i representa la corrección calculada para la velocidad en el nodo i durante una iteración.

Este valor se seleccionó de forma que el error asociado al proceso iterativo fuera varios órdenes de magnitud menor que el error de discretización analizado posteriormente mediante el estudio de convergencia de malla. De esta manera se garantiza que las diferencias observadas entre soluciones obtenidas con distintas discretizaciones espaciales se deban exclusivamente al refinamiento de la malla y no a una falta de convergencia del método de Newton-Raphson.

Con el fin de cuantificar el efecto del refinamiento de malla, se calculó el error relativo entre soluciones consecutivas mediante la expresión:

$$E = \max(|U_{\text{fina}} - U_{\text{gruesa}}|) / \max(|U_{\text{fina}}|)$$

donde U_{fina} corresponde a la solución obtenida con la malla más refinada y U_{gruesa} a la solución obtenida con la malla inmediatamente anterior.

Calculando para varios valores de Δy		
$\Delta y = 1.000 \text{ m}$	Nodos = 111	Iteraciones Newton = 16
$\Delta y = 0.500 \text{ m}$	Nodos = 221	Iteraciones Newton = 15
$\Delta y = 0.250 \text{ m}$	Nodos = 441	Iteraciones Newton = 15
$\Delta y = 0.125 \text{ m}$	Nodos = 881	Iteraciones Newton = 14
$\Delta y = 0.062 \text{ m}$	Nodos = 1761	Iteraciones Newton = 14

Estudio de convergencia:

$\Delta y = 1.0000 \rightarrow 0.5000$	Error = $1.810082e-04$
$\Delta y = 0.5000 \rightarrow 0.2500$	Error = $1.256958e-04$
$\Delta y = 0.2500 \rightarrow 0.1250$	Error = $1.777927e-04$
$\Delta y = 0.1250 \rightarrow 0.0625$	Error = $2.513236e-04$

Resultado del inciso b:

Se alcanza la precisión de 1‰ con $\Delta y = 0.5 \text{ m}$

La consigna establece que debe garantizarse una precisión de 1 por mil en la velocidad, es decir:

$$E < 10^{-3}$$

Puede observarse que ya en la primera comparación entre las mallas de 1 m y 0,5 m se obtuvo:

$$E = 1,81 \times 10^{-4}$$

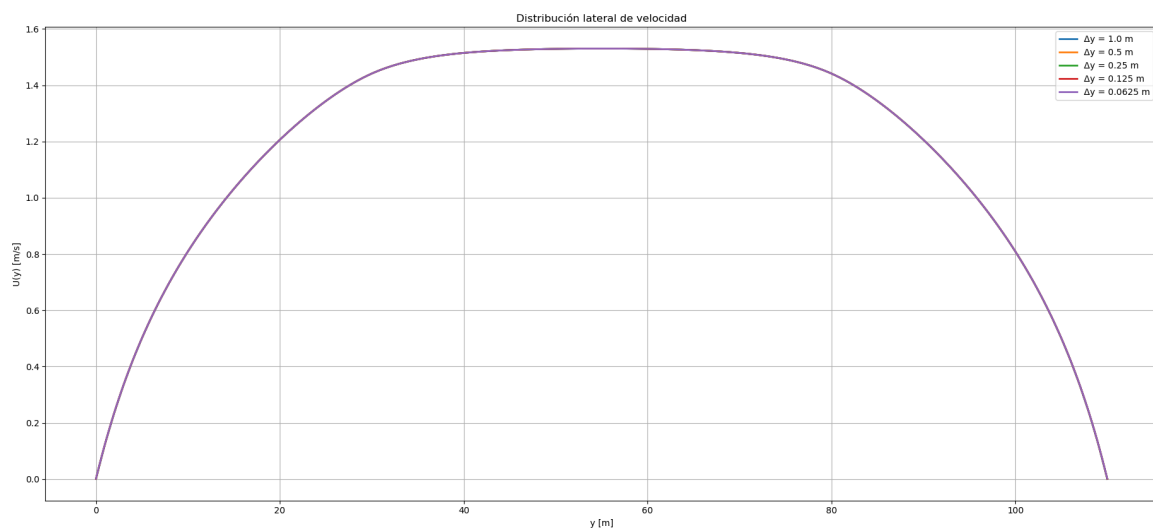
Este valor es considerablemente menor que el límite exigido.

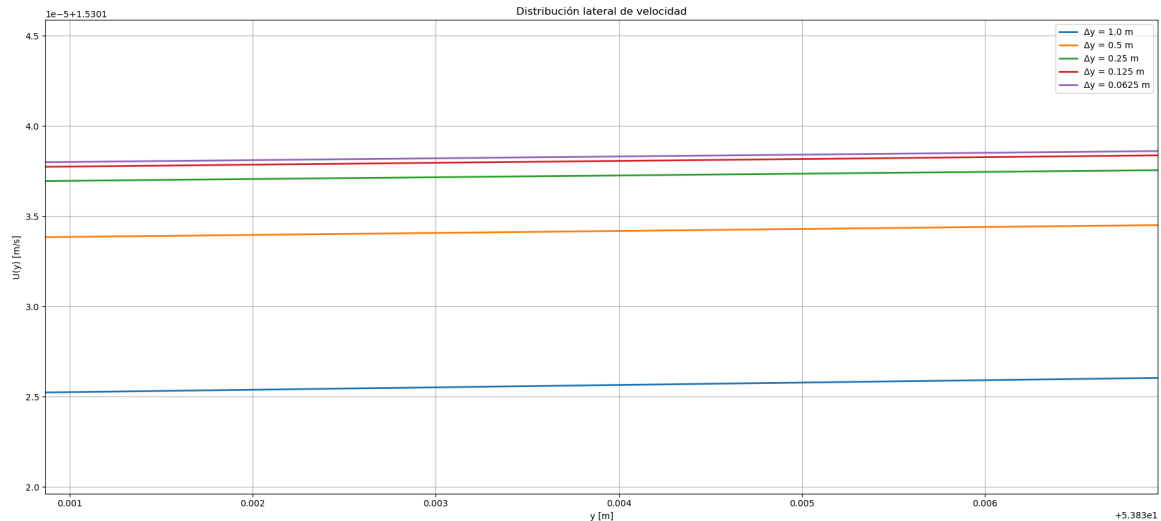
Por lo tanto, se concluye que una discretización espacial de:

$$\Delta y = 0,5 \text{ m}$$

es suficiente para garantizar una precisión mejor que 1 por mil en la velocidad calculada.

El siguiente gráfico representa la solución numérica del problema, es decir, la velocidad longitudinal de la corriente U en función de la coordenada lateral y . Cada punto de la curva corresponde a la velocidad calculada en un nodo de la discretización espacial mediante el método de Newton-Raphson aplicado al sistema de ecuaciones no lineales obtenido por diferencias finitas.





C)

Una vez determinada la discretización adecuada, resultando suficiente un paso espacial $\Delta y = 0,5$ m para satisfacer la precisión exigida de 1%, se realizaron ensayos numéricos con el objetivo de analizar la sensibilidad de la solución frente a variaciones de los parámetros físicos del modelo.

Se consideró como caso de referencia:

$$f = 0,02$$

$$\epsilon_y = 0,1 \text{ m}^2/\text{s}$$

Para estos valores se obtuvo una velocidad máxima:

$$U_{\max,0} = 1,5302 \text{ m/s}$$

Con el fin de cuantificar la influencia de cada parámetro sobre la solución, se definió un índice de sensibilidad adimensional dado por:

$$S = [(U_{\max} - U_{\max,0}) / U_{\max,0}] / [(p - p_0) / p_0]$$

donde:

- p representa el parámetro analizado.
- p_0 es el valor de referencia del parámetro.
- $U_{\max}$ es la velocidad máxima obtenida para el valor modificado del parámetro.
- $U_{\max,0}$ es la velocidad máxima correspondiente al caso base.

Este índice expresa el cambio relativo de la respuesta respecto del cambio relativo del parámetro.

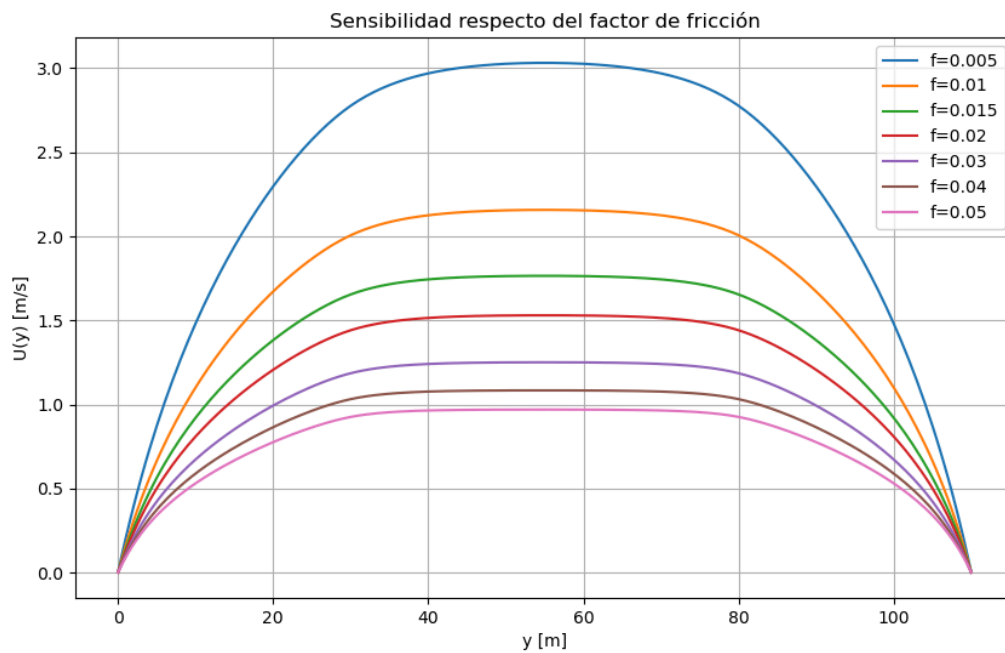
Sensibilidad respecto del factor de fricción

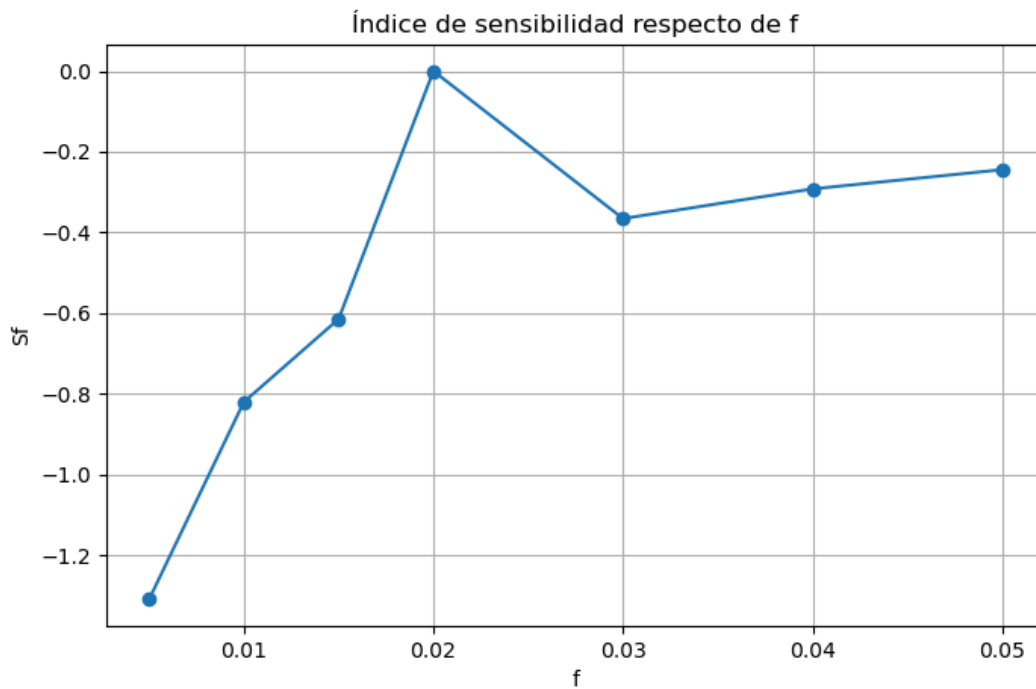
Se realizaron simulaciones para distintos valores del factor de fricción de Darcy-Weisbach, manteniendo constante la viscosidad de torbellino:

$$\epsilon y = 0,1 \text{ m}^2/\text{s}$$

Los resultados obtenidos fueron:

SENSIBILIDAD AL FACTOR DE FRICCIÓN			
f = 0.0050	Sf =	-1.30893	
f = 0.0100	Sf =	-0.81984	
f = 0.0150	Sf =	-0.61421	
f = 0.0200	Sf =	0.00000	
f = 0.0300	Sf =	-0.36546	
f = 0.0400	Sf =	-0.29191	
f = 0.0500	Sf =	-0.24434	





Se observa que todos los índices de sensibilidad son negativos. Esto indica que al aumentar el factor de fricción disminuye la velocidad máxima obtenida.

Este comportamiento resulta físicamente coherente con la expresión general del método de la distribución lateral:

$$g \cdot h \cdot I_x - (f/8) \cdot U^2 + h \cdot \epsilon y \cdot (d^2U/dy^2) = 0$$

dado que el término:

$$(f/8) \cdot U^2$$

representa las pérdidas de energía asociadas al rozamiento. Al aumentar el valor de f, las pérdidas se incrementan y el sistema responde reduciendo la velocidad para mantener el equilibrio de la ecuación.

Asimismo, los valores relativamente elevados de Sf indican una fuerte dependencia de la solución respecto del factor de fricción.

Sensibilidad respecto de la viscosidad de torbellino

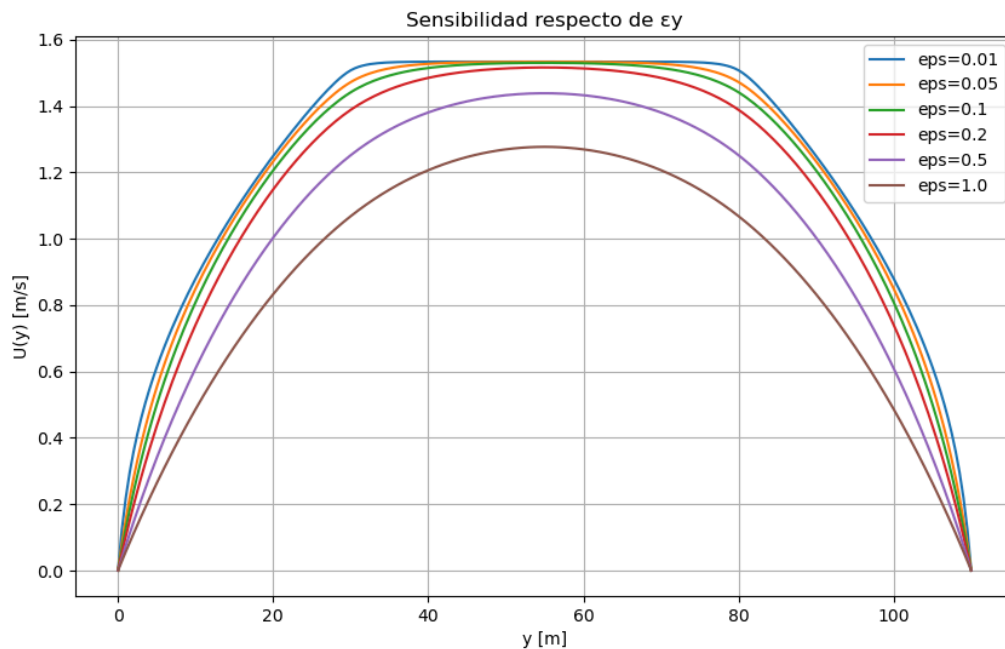
Posteriormente se analizó la influencia de la viscosidad de torbellino lateral manteniendo constante:

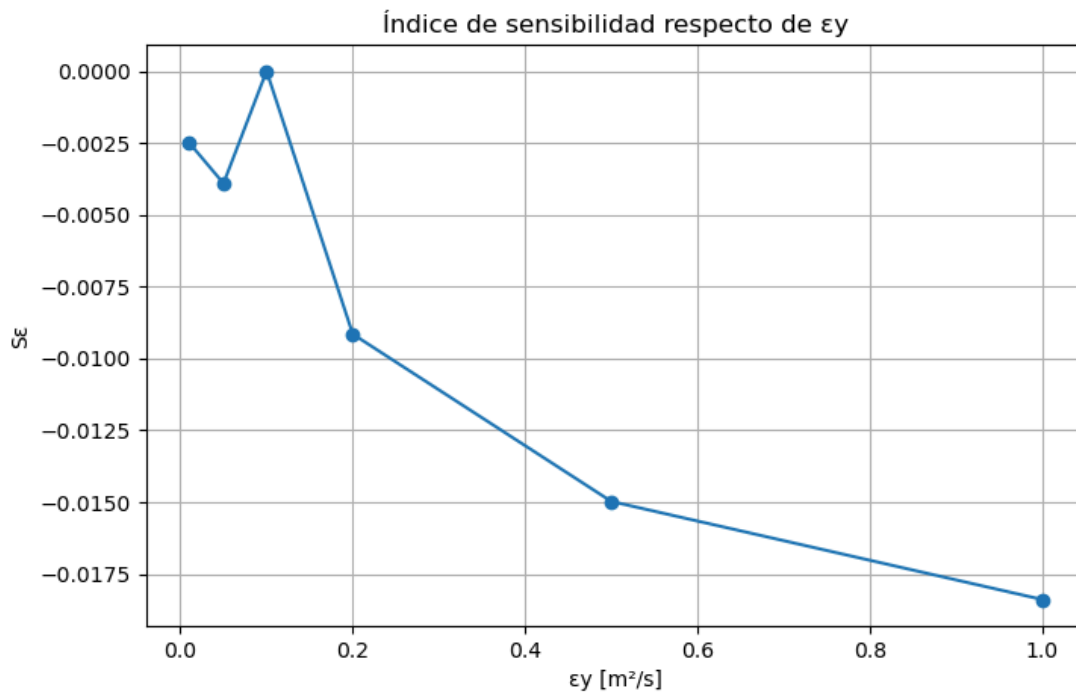
$$f = 0,02$$

Los resultados obtenidos fueron:

SENSIBILIDAD A ϵy		

eps = 0.0100	$S_{\epsilon} =$	-0.00249
eps = 0.0500	$S_{\epsilon} =$	-0.00391
eps = 0.1000	$S_{\epsilon} =$	0.00000
eps = 0.2000	$S_{\epsilon} =$	-0.00915
eps = 0.5000	$S_{\epsilon} =$	-0.01497
eps = 1.0000	$S_{\epsilon} =$	-0.01839





En este caso también se obtuvieron índices negativos, indicando que un aumento de la viscosidad de torbellino produce una leve disminución de la velocidad máxima.

Sin embargo, las magnitudes obtenidas son considerablemente menores que las observadas para el factor de fricción.

Desde el punto de vista físico, la viscosidad de torbellino aparece en el término difusivo:

$$h \cdot \epsilon y \cdot (d^2U/dy^2)$$

el cual representa el intercambio lateral de cantidad de movimiento. Su principal efecto consiste en suavizar los gradientes laterales de velocidad y hacer más uniforme el perfil $U(y)$, sin modificar significativamente la magnitud global de las velocidades.

Comparando ambos conjuntos de resultados se observa que:

$$|S_f| \gg |S_\epsilon|$$

Por ejemplo, para valores típicos:

$$|S_f| \approx 0,5$$

mientras que:

$$|S_\epsilon| \approx 0,01$$

Por lo tanto:

$$|Sf| / |S\varepsilon| \approx 50$$

lo que indica que la influencia del factor de fricción sobre la velocidad máxima es aproximadamente cincuenta veces superior a la ejercida por la viscosidad de torbellino.

4. Conclusiones

El objetivo principal del presente trabajo práctico fue determinar la distribución lateral de la componente longitudinal de la velocidad en una sección transversal de un río mediante la aplicación del Método de Distribución Lateral (LDM). Para ello se partió de una ecuación diferencial no lineal de segundo orden, la cual fue discretizada utilizando diferencias finitas centradas de segundo orden de precisión.

La discretización de la ecuación gobernante y de las condiciones de borde permitió transformar el problema diferencial continuo en un sistema algebraico no lineal con una incógnita de velocidad por nodo. Para la resolución de dicho sistema se implementó el método de Newton-Raphson, obteniéndose una convergencia estable en todos los casos analizados y requiriendo aproximadamente entre 14 y 16 iteraciones para alcanzar el criterio de convergencia adoptado.

Mediante el estudio de independencia de malla se verificó que una discretización espacial de $\Delta y = 0,5$ m resulta suficiente para garantizar una precisión mejor que 1% en la velocidad calculada, satisfaciendo así el requerimiento establecido en la consigna. Esto permitió asegurar que la solución obtenida es prácticamente independiente de la discretización espacial utilizada.

La distribución de velocidades obtenida resultó consistente con la geometría de la sección trapezoidal analizada. Las velocidades máximas se desarrollan en la zona central del cauce, donde la profundidad alcanza su valor máximo, mientras que hacia las márgenes la velocidad disminuye debido a la reducción progresiva de la profundidad y a los efectos de difusión lateral representados por la viscosidad de torbellino.

El análisis de sensibilidad realizado mostró que el factor de fricción de Darcy-Weisbach constituye el parámetro más influyente sobre la solución obtenida. Los índices de sensibilidad calculados evidenciaron que variaciones relativas en el factor de fricción producen modificaciones significativamente mayores en la velocidad máxima que variaciones equivalentes en la viscosidad de torbellino lateral. Este comportamiento resulta coherente con la estructura de la ecuación gobernante, ya que el término de fricción controla directamente las pérdidas de energía del flujo.

En conclusión, los métodos numéricos empleados demostraron ser adecuados para la resolución del problema planteado. La combinación de diferencias finitas centradas, condiciones de borde implementadas mediante nodos fantasmas y el método iterativo de Newton-Raphson permitió obtener soluciones estables, convergentes y físicamente

razonables, reproduciendo satisfactoriamente el comportamiento esperado de la distribución lateral de velocidades en un cauce abierto.

Referencias

Análisis numérico, 10 a. ed. Richard L. Burden, J. Douglas Faires y Annette M. Burden;
Apuntes de la cátedra;

ANEXO: Códigos

 TP2.ipynb